

Klausur Regelungstechnik für Mechatronik (TRT) (sowie ersatzweise für RT-ET im PZ2 SS'05)

Name:

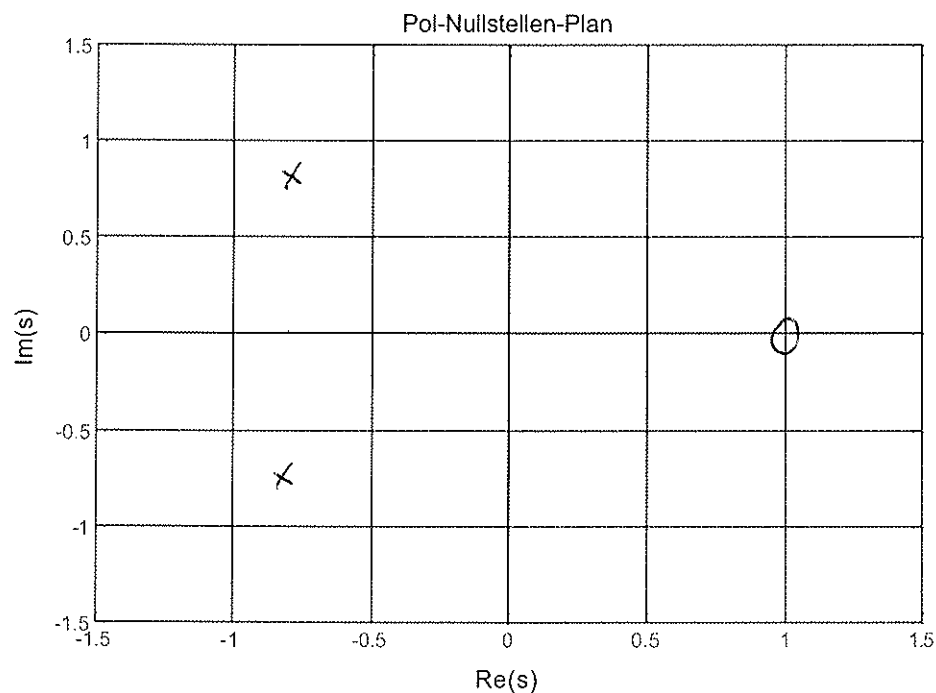
Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Stabilitätsanalyse linearer zeitinvarianter Übertragungsglieder

- a) Überprüfen Sie die Stabilität der kontinuierlichen Übertragungsfunktion

$$G_W(s) = \frac{s-1}{s^2 + \sqrt{2} \cdot s + 1}$$

anhand des grundlegenden Stabilitätskriteriums und zeichnen Sie die ermittelten Pol- und Nullstellen in das nachfolgende Diagramm ein:



- b) Überprüfen Sie die Stabilität der diskreten Übertragungsfunktionen

$$G_{W1Z}(z) = \frac{1}{z^2 + z + 1/2} \quad \text{und}$$

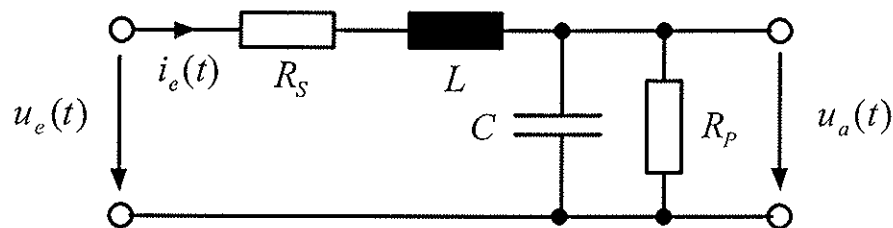
$$G_{W2Z}(z) = \frac{1}{z^2 + z + 1}$$

nach dem grundlegenden Stabilitätskriterium für Abtastsysteme.

Aufgabe 2: Modellbildung und Zustandsregelung

Für ein Schaltnetzteil mit einem LC-Ausgangsfilter ist eine Zustandsregelung zur Stabilisierung der Ausgangsspannung zu entwerfen.

- a) Anhand des nachfolgenden Schaltbilds des Ausgangsfilters ist zunächst die Modellbildung vorzunehmen. Ausgangsgröße ist die Spannung $u_a(t)$; Eingangsgröße des LC-Filters ist die Stellspannung $u_e(t)$ des speisenden Stromrichters (hier nicht dargestellt).



Leiten Sie zunächst die dynamischen Systemgleichungen in Form der Zustandsraumbeschreibung her und geben Sie dafür die Matrizen **A**, **B**, **C**, **D** sowie den Zustandsvektor **x**, den Eingangsvektor **u** und den Ausgangsvektor **v** an.

Ermitteln Sie weiterhin auf Basis der Zustandsraumbeschreibung die Eingangs-Ausgangs-Übertragungsfunktion des Filters

$$G_F(s) = \frac{U_a(s)}{U_e(s)}.$$

Hinweis: Zur Vereinfachung der Schreibweise bietet sich die Verwendung der Kennkreisfrequenz ω_0 , die durch die Parameter der Energiespeicher charakterisiert ist, und der Abklingkonstante $\tilde{\delta}$, die unter anderem von den ohmschen Verlusten abhängt, an.

- b) Überprüfen Sie die Steuer- und Beobachtbarkeit des elektrischen Systems.
- c) Durch Rückführung der Zustandsgrößen über Proportionalglieder auf die Eingangsgröße $u_e(t)$ sollen die Pole der Übertragungsfunktion $G_F(s)$ so verschoben werden, dass die Pole des stabilisierten LC-Filters der Vorgabe

$$G_W(s) = \frac{2 \cdot \omega_0^2}{s^2 + 2 \cdot \tilde{\delta} \cdot s + 2 \cdot \omega_0^2},$$

$$\text{mit } \omega_0^2 = 1/(L \cdot C) \text{ und } \tilde{\delta} = 1/(C \cdot R_P)$$

genügen.

Bestimmen Sie sowohl die Koeffizienten der Zustandsrückführung gemäß Polvorgabe als auch den Vorfilterkoeffizienten für stationäre Genauigkeit in Abhängigkeit der im obigen Schaltbild enthaltenen physikalischen Parameter.

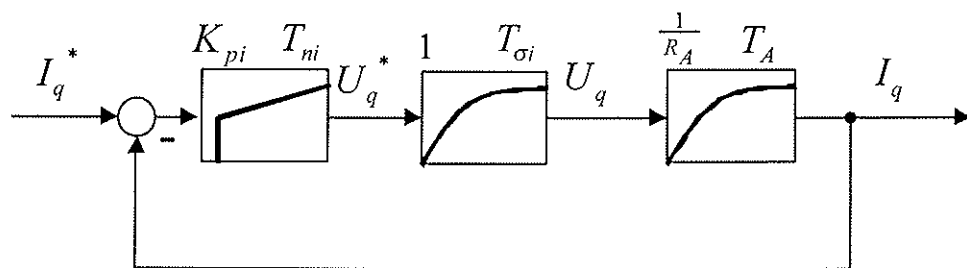
Aufgabe 3: Analoge PI-Stromregelung einer Gleichstrommaschine –
„Entwurf nach dem Frequenzkennlinien-Verfahren“

Gegeben ist der nachfolgende Stromregelkreis als vereinfacht angenommener Standardregelkreis mit:

$$T_{\sigma i} = 1 \text{ ms} \quad (\text{Summe der kleinen Zeitkonstanten}),$$

$$T_A = 10 \text{ ms} \quad (\text{Zeitkonstante des Ankerkreises}),$$

$$R_A = 1 \Omega \quad (\text{ohmscher Widerstand des Ankerkreises}).$$

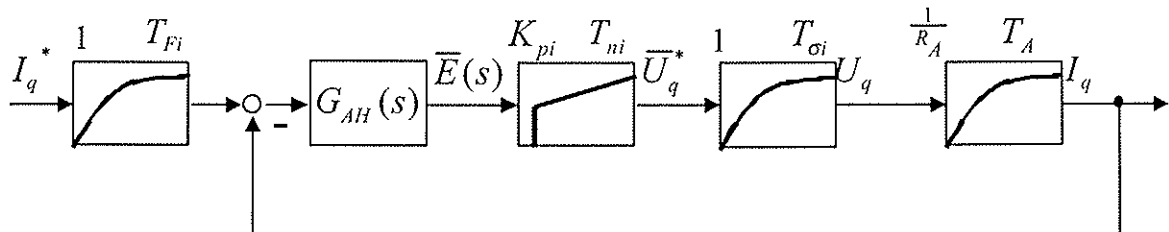


Dem Entwurf des Reglers wird die Kompensationsmethode zugrunde gelegt und die Verstärkung nach dem Frequenzkennlinien-Verfahren unter Einhaltung einer vorgegebenen Phasenreserve von $\varphi_r = 63,4^\circ$ eingestellt.

Berechnen Sie die Verstärkung und Nachstellzeit des Reglers und geben Sie die resultierende Durchtrittskreisfrequenz der Stromregelung an.

Aufgabe 4: Digitale PI-Stromregelung der Gleichstrommaschine nach Aufgabe 3 – „Quasikontinuierlicher Entwurf auf Basis des Betragsoptimums“

Für die nachfolgend abgebildete digitale Stromregelung werden die Parameter der Regelstrecke gemäß Aufgabe 3 herangezogen. Die Abtastzeit der Abtastregelung beträgt $T = 1 \text{ ms}$.



Im Rahmen des quasikontinuierlichen Entwurfs soll das Abtasthalteglied als Verzögerungsglied 1. Ordnung approximiert werden. Das Abtasthalteglied wird in einem weiteren Vereinfachungsschritt der Summe der kleinen Zeitkonstanten zugerechnet.

- Berechnen Sie die Verstärkung und Nachstellzeit des PI-Reglers nach dem Betragsoptimum (ohne Kompensationsansatz) sowie die Zeitkonstante T_{Fi} des PT_1 -Führungsfilters.
- Diskretisieren Sie den unter a) entworfenen PI-Regler nach der Trapezregel. Es sind die z-Übertragungsfunktion und die programmierbare Differenzengleichung des Reglers anzugeben sowie die Parameter der Differenzengleichung zu berechnen.
- Diskretisieren Sie das unter a) entworfene PT_1 -Führungsfilter nach der Trapezregel. Durch explizite Rechnung ist dabei die z-Übertragungsfunktion des digitalen Filters und die programmierbare Differenzengleichung nebst Parameter herzuleiten.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern zulösenden Teilaufgaben vergeben werden!

Name:

Matrikelnummer:

2.)

a)

$$u_e = u_{Rs} + u_L + u_C$$

$$i_e = i_L = i_C + i_R$$

$$u_e = R_s \cdot i_L + L \cdot \dot{i}_L + u_C$$

$$\dot{i}_L = -\frac{u_C}{L} + \frac{R_s}{L} \cdot i_L + \frac{u_e}{L}$$

$$i_L = C \cdot \dot{u}_C + \frac{u_C}{R_p}$$

$$\dot{u}_C = \frac{i_L}{C} - \frac{u_C}{R_p \cdot C}$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{R_s}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{R_p \cdot C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ u_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot u_e$$

$$v = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_L \\ u_C \end{bmatrix}$$

$$(s \cdot I - A)^{-1} = \begin{pmatrix} s + \frac{R_s}{L} & \frac{1}{L} \\ -\frac{1}{C} & s + \frac{1}{R_p C} \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{s^2 + \underbrace{\left(\frac{R_s}{L} + \frac{1}{R_p C}\right)}_{2\delta} s + \underbrace{\left(\frac{R_s}{R_p C L} + \frac{1}{LC}\right)}_{\omega_0^2}} \cdot \begin{pmatrix} s + \frac{1}{R_p C} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & s + \frac{R_s}{L} \end{pmatrix}$$

$$G_s(s) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{s^2 + 2\delta s + \omega_0^2} \begin{pmatrix} s + \frac{1}{R_p C} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & s + \frac{R_s}{L} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{s^2 + 2\delta s + \omega_0^2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \left(s + \frac{1}{R_p C}\right) \\ \frac{1}{LC} \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2 + 2\delta s + \omega_0^2} \cdot \frac{1}{LC}$$

c) Polvorgabe:

$$G_w(s) = \frac{2\omega_0^2}{s^2 + 2\tilde{\delta}s + 2\omega_0^2}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\tilde{\delta} = \frac{1}{C \cdot R_p}$$

$$p_0 = 1$$

$$p_1 = \frac{2\tilde{\delta}}{2\omega_0^2}$$

$$p_2 = \frac{1}{2\omega_0^2}$$

$$a_0 = \frac{R_s + R_p}{LC R_p}$$

$$a_1 = \frac{R_s}{L} + \frac{1}{R_p C}$$

$$a_2 = 1$$

$$b_0 = \frac{1}{LC}$$

$$r_1 = \frac{1}{\frac{1}{2\omega_0^2}} \cdot 1 - \frac{R_s + R_p}{LC R_p} = \frac{2}{LC} - \frac{R_s + R_p}{LC R_p} = \frac{R_p - R_s}{LC R_p}$$

$$r_2 = \frac{\frac{2\tilde{\delta}}{2\omega_0^2}}{\frac{1}{2\omega_0^2}} \cdot 1 - \left(\frac{R_s}{L} + \frac{1}{R_p C} \right) = \frac{2}{C R_p} - \frac{R_s}{L} - \frac{1}{R_p C} = \frac{1}{R_p C} - \frac{R_s}{L}$$

$$q_1 = \frac{a_0 + r_1}{b_0} = \frac{\frac{R_s + R_p}{LC R_p} + \frac{R_p - R_s}{LC R_p}}{\frac{1}{LC}} = \frac{2R_p LC}{LC R_p} = \frac{2R_p}{R_p} = 2$$

3)

$$G_o(s) = \frac{\frac{1}{R_A}}{1+sT_A} \cdot \frac{1}{1+sT_{oi}} \cdot \frac{k_{pi} - (1+sT_{ui})}{sT_{ui}}$$

~~$$\angle G_o(i\omega) = -90^\circ - \arctan(\omega T_A) - \arctan(\omega T_{oi}) + \arctan(\omega T_{ui})$$~~

$$T_{ui} = T_A$$

$$G_o(s) = \frac{\frac{1}{R_A}}{1+sT_{oi}} \cdot \frac{k_{pi}}{sT_A}$$

$$\angle G_o(i\omega) = -90^\circ - \arctan(\omega T_{oi})$$

$$-180^\circ + 63,4^\circ = -90^\circ - \arctan(\omega_d T_{oi})$$

$$26,6^\circ = \arctan(\omega_d T_{oi})$$

$$\omega_d = 500,76$$

$$|G_o(i\omega_d)| = \frac{\frac{k_{pi}}{R_A}}{\sqrt{1+(\omega_d T_{oi})^2} \cdot \omega_d T_A} \stackrel{!}{=} 1$$

$$k_{pi} = \sqrt{1+(\omega_d T_{oi})^2} \cdot \omega_d T_A \cdot R_A = 5,6$$